

TRABAJO PRÁCTICO

Portafolio 1: Estadística Descriptiva y Regresión

Asignatura: **Probabilidad y Estadística**

Docentes: **Ing. Laura Rivara – Ing. Esp. Valeria Giletta – Ing. Romina Karlich**

Temas: **Estadística Descriptiva y Regresión**

Base de Datos: **Asignada a cada a cada Equipo**

Consignas y Criterios de Evaluación para la elaboración del Portafolio 1

El presente trabajo constituye el inicio del Portafolio de la asignatura, por lo cual se identifica como **Portafolio 1**. A lo largo del ciclo lectivo 2026 se trabajará con **la misma base de datos**, la cual será asignada a cada Equipo y se irán desarrollando progresivamente distintos análisis en las siguientes instancias del portafolio.

Tal como se describió en el Manual del Portafolio, el trabajo se realizará en Equipos de hasta cuatro (4) estudiantes y constituye una instancia de evaluación formativa, diseñada para acompañar el proceso de aprendizaje durante todo el año. Se contemplan tres (3) instancias de revisión y seguimiento, en las que se brindarán devoluciones orientadas a la mejora progresiva del trabajo. La aprobación final del portafolio será condición necesaria para la aprobación de la asignatura, conforme al régimen vigente. Las fechas de revisión y exposición oral serán informadas en el cronograma publicado en el Módulo 0, sección Contrato Pedagógico, del Campus Virtual.

Este documento funciona como una guía orientadora para la elaboración del informe, estableciendo los contenidos mínimos que deben desarrollarse y los criterios de evaluación. El informe deberá presentarse conforme a las condiciones establecidas en el **MANUAL DEL PORTAFOLIO**, respetando las variables asignadas y las indicaciones allí detalladas. Se espera la producción de un informe académico coherente, fundamentado en los datos analizados e interpretado a partir de los contenidos trabajados en clase, aplicando herramientas de Estadística Descriptiva y Regresión.

1. Resumen ejecutivo

En este apartado, el Equipo debe redactar una síntesis breve y concisa (no mayor a una carilla) que permita al lector comprender la totalidad del trabajo sin necesidad de leerlo completo de forma inmediata.

Se debe estructurar de la siguiente manera:

- **Objetivo:** Mencionar qué se busca con este Portafolio 1 (aplicación de estadística descriptiva y regresión en una base del INDEC).
- **Metodología:** Indicar brevemente que se trabajó sobre una muestra/población específica, mencionando el proceso de depuración de datos.
- **Resultados Principales:** Resumir los hallazgos más relevantes del análisis descriptivo y mencionar si se halló una relación significativa en el modelo de regresión lineal.
- **Conclusión general:** Una frase que sintetice el valor del análisis realizado.

2. Introducción

Describir brevemente el contexto del trabajo.

Las siguientes preguntas son orientadoras para la redacción de la introducción: ¿Qué base de datos se utiliza? ¿Qué tipo de información contiene? ¿El conjunto de datos corresponde a una población o a una muestra? Justificar brevemente la respuesta. ¿Cuál es la unidad de observación de la base de datos? ¿Cuál es el objetivo del análisis estadístico que se realizará en este trabajo?



3. Metodología Utilizada

3.1. Variables analizadas

Cada equipo trabajará con cinco variables asignadas por la cátedra. Para identificarlas, deberán tener en cuenta el Equipo en el que se encuentran según la tabla completada para la conformación de los Equipos. Las variables correspondientes a cada Equipo se designarán oportunamente.

Completar la siguiente tabla. En la primera columna deberán escribir el nombre de la variable asignada al Equipo, exactamente tal como aparece en la base de datos. Para redactar la descripción de cada variable, deberán consultar el documento MANUAL BASE DE USUARIO de la base de dato correspondiente y *utilizar la información allí disponible sobre el significado y las categorías de cada variable*. En la columna “Tipo de variable”, clasificar cada variable según corresponda en: cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta, o cuantitativa continua.

Nombre de la variable (según la base de datos)	Descripción de la variable	Tipo de variable (Clasificación)

(modelo de tabla para agregar en el informe)

3.2. Exploración y depuración inicial de la base de datos

Antes de comenzar el análisis estadístico, observar la base de datos.

En esta sección deberán redactar un breve texto descriptivo sobre la exploración inicial realizada. Las preguntas que se presentan a continuación son orientadoras y tienen como objetivo guiar la elaboración del informe; no es necesario responderlas en forma de listado, sino integrar la información en la redacción.

Considerar los siguientes aspectos:

- ¿Cuántas observaciones tiene la base de datos?
- ¿Se detectaron celdas vacías o valores faltantes?
- ¿Se detectaron valores que podrían corresponder a códigos de la encuesta (por ejemplo 88, 99, 888, 999)?
- En caso de existir, ¿qué significan esos códigos? ¿qué decisión tomó el Equipo respecto a esos valores? y ¿cómo serán tratados en el análisis?

3.3. Otras herramientas utilizadas

En este punto detallar las herramientas digitales seleccionadas y la justificación de la misma.

4. Análisis y Resultado

4.1. Análisis descriptivo de variables cualitativas

Para cada variable cualitativa asignada al Equipo, realizar un análisis descriptivo que incluya la construcción de una tabla de frecuencias y la confección de un gráfico. La tabla debe presentar, las categorías de la variable, la frecuencia absoluta y el porcentaje correspondiente a cada categoría.

Representación gráfica

A partir de la tabla de frecuencias, elaborar una representación gráfica de la variable. Justifique la selección del gráfico seleccionado.

Interpretación

Redactar un breve análisis interpretativo de los resultados obtenidos. En particular, considerar los siguientes aspectos:

- ¿Cuál es la categoría más frecuente?
- ¿Se observan diferencias importantes entre las categorías?
- ¿Qué información relevante aporta la distribución de frecuencias sobre la variable analizada?

4.2. Análisis descriptivo de variables cuantitativas

Para cada variable cuantitativa asignada al Equipo, realizar un análisis descriptivo que incluya el cálculo de medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma.

En particular, calcular e incluir en el informe las siguientes medidas:

- Medidas de posición: media, mediana, modo, cuartil 1 (Q1) y cuartil 3 (Q3).
- Medidas de dispersión: mínimo, máximo, rango, rango intercuartílico, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación.
- Medidas de forma: coeficiente de asimetría.

Representación gráfica

Para cada variable incluir al menos Histograma y Boxplot.

Interpretación

A partir de las medidas calculadas y de los gráficos obtenidos, redactar un breve análisis interpretativo de los resultados. En particular, considerar los siguientes aspectos:

- ¿Cómo es la forma de la distribución (simétrica, asimétrica hacia la derecha o hacia la izquierda)?
- ¿Se observan valores extremos o atípicos?
- ¿Qué se puede decir sobre la dispersión o variabilidad de los datos?
- ¿Qué conclusiones pueden obtenerse a partir del análisis de la variable?
- Sugerencia: Relacionar las conclusiones con las medidas estadísticas obtenidas y con los gráficos presentados.

4.3. Análisis de la relación entre dos variables y modelo de regresión lineal

Seleccionar dos de las variables asignadas al Equipo y analizar la posible relación entre ellas. En el informe se debe indicar cuáles son las variables seleccionadas, identificar el tipo de cada una (cualitativa o cuantitativa) y justificar brevemente por qué resulta interesante analizar su relación. A continuación, elaborar e incluir en el informe un gráfico de dispersión y, a partir del mismo, redactar un breve análisis en el que se describa si se observa alguna tendencia, patrón o asociación entre las variables y qué conclusiones preliminares pueden obtenerse a partir de la visualización.

Luego, ajustar un modelo de regresión lineal simple considerando las variables seleccionadas. En el informe se debe indicar cuál de las variables se considera variable dependiente o respuesta (Y) y cuál variable explicativa o regresora (X), justificando brevemente la elección realizada en función del fenómeno analizado.

Calcular los coeficientes de correlación y de determinación, realizando sus correspondientes interpretaciones.

Si se justifica, presentar la ecuación del modelo estimado ($y=a+bx$) informando e interpretando, en el contexto del problema analizado, los valores de la ordenada al origen (a) y de la pendiente (b).

Finalmente, incluir en el gráfico de dispersión confeccionado la recta de regresión estimada.

5. Análisis Crítico y Conclusiones

5.1. Limitaciones del análisis

Incluir una breve reflexión sobre las posibles limitaciones del análisis realizado. En esta sección pueden considerarse aspectos como la presencia de datos faltantes, la existencia de valores extremos, la posible influencia de variables no consideradas en el análisis o las limitaciones propias del modelo de regresión lineal utilizado.

5.2. Conclusiones

Elaborar una conclusión final que sintetice e integre los principales resultados obtenidos a lo largo del trabajo. En esta sección se espera que el Equipo presente una reflexión general sobre el análisis realizado, considerando tanto la estadística descriptiva de las variables como el análisis de la relación entre ellas, incluyendo la interpretación de los coeficientes de correlación y de determinación y del modelo de regresión lineal ajustado.

La conclusión debe destacar la información más relevante obtenida del análisis, señalar si la relación entre variables resultó significativa o interesante, y explicar qué aprendizajes obtuvo el Equipo al trabajar con datos reales, fundamentando las afirmaciones en los resultados estadísticos presentados en el informe.

6. Referencias bibliográficas y material de consultado

En esta sección se deben listar todas las fuentes de información y herramientas que sustentan el análisis. Es obligatorio el uso de las Normas APA (7.ª edición). Las referencias deben organizarse en orden alfabético por el apellido del autor (o nombre de la entidad) y presentar sangría francesa. Algunos ejemplos: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). *Encuesta Permanente de Hogares (EPH): Base de microdatos del segundo trimestre de 2024*. [Base de datos]. <https://www.indec.gob.ar>

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). *Manual de conceptos de la Encuesta Permanente de Hogares*. INDEC.

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Canal Estadística. (2021, 12 de mayo). *Estimador Chao explicado paso a paso* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ejemplo>

Rodríguez, A. (2023, 15 de marzo). *Análisis descriptivo con RStudio para principiantes*. RPubs. <https://rpubs.com/usuario/ejemplo>

7. Anexos

Esta sección contiene la información complementaria y de soporte que fundamenta el análisis pero que, por su extensión o formato, no debe interrumpir la lectura del cuerpo principal. Se debe cumplir con lo establecido en el MANUAL DEL PORTAFOLIO.



LISTA DE COTEJO

Trabajo Práctico – Estadística Descriptiva y Regresión. Asignatura: Probabilidad y Estadística

Equipo:				
	Criterio de evaluación	Logrado	En proceso	No logrado
0.Trabajo áulico	Demuestran conocimiento del tema y de la temática a desarrollar	☐	☐	☐
	Participan en el equipo de trabajo durante el trabajo áulico	☐	☐	☐
	Realizan preguntas relevantes y de nivel técnico realizadas	☐	☐	☐
	Describen la base de datos y su contexto.	☐	☐	☐
1.Resumen ejecutivo	Sintetizan objetivos, metodología, resultados y conclusión en una carilla	☐	☐	☐
1.Introducción	Describe el contexto e identifica población o muestra con justificación.	☐	☐	☐
	Reconoce la unidad de observación.	☐	☐	☐
	Explicita el objetivo del análisis.	☐	☐	☐
	Utiliza las variables asignadas al Equipo.	☐	☐	☐
2. Metodología	Completa la tabla de variable con los nombres exactos.	☐	☐	☐
	Describe las variables utilizando el manual.	☐	☐	☐
	Clasifica correctamente las variables.	☐	☐	☐
	Indica número de observaciones.	☐	☐	☐
	Explica cómo fueron tratados. Identifica datos faltantes y reconoce códigos de encuesta (88, 99, etc.).	☐	☐	☐
	Detalla y Justifica las herramientas digitales utilizadas (en caso de R, describe y justifica las librerías)	☐	☐	☐
4.1 Análisis cualitativo	Incluye tabla de frecuencias y gráfico adecuado con su correcto formato e identificación.	☐	☐	☐
	Utiliza gráficos innovadores e interpreta correctamente	☐	☐	☐
	Interpreta los gráficos y tablas adecuadamente	☐	☐	☐
4.2. Análisis cuantitativo	Construye tabla de frecuencias completa.	☐	☐	☐
	Incluye histograma y boxplot.	☐	☐	☐
	Incluye gráficos innovadores y justifica su utilización	☐	☐	☐
	Calcula todas las medidas de posición, dispersión y forma	☐	☐	☐
	Analiza, investiga y utiliza otras medidas de posición y dispersión justificando su utilización.	☐	☐	☐
	Interpreta adecuadamente las tablas y gráficos construidos.	☐	☐	☐

4.3. Relación entre variables y regresión:	Selecciona correctamente dos variables.	☐	☐	☐
	Identifica correctamente variable X e Y con justificación.	☐	☐	☐
	Incluye gráfico de dispersión.	☐	☐	☐
	Calcula e interpreta correlación y R^2 .	☐	☐	☐
	Presenta e interpreta el modelo de regresión (si corresponde).	☐	☐	☐
	Incluye recta de regresión en el gráfico.	☐	☐	☐
	Identifica limitaciones relevantes y justifica correctamente.	☐	☐	☐
	Integra análisis descriptivo y regresión.	☐	☐	☐
5. Análisis y conclusiones	Sintetiza resultados y fundamenta las conclusiones.	☐	☐	☐
	Reflexiona sobre limitaciones (datos faltantes, valores extremos, modelo lineal)	☐	☐	☐
	Elabora una conclusión íntegra con sustento estadístico	☐	☐	☐

Logrado: es correcto y no requiere corrección, modificación, agregado o reformulación.

En proceso: Tiene algún error o requiere revisión, corrección o modificación de algún tipo.

No logrado: Es totalmente incorrecto y debe reformular por completo.

